Рисунок 1

Meine Masterarbeit ist fertig und worum ging es? Es ging um die kritische Wärmeleistungen von internen Kurzschlüssen im Kontext von unseren äh zukünftigen Fahrzeugen und im Kontext von zylindrischen Zellen. Ich habe die Präse in fünf äh in fünf Bereichen gegliedert. Kontext und technische Relevanz, Problemstellung, Simulationsansatz, Ergebnisse und Beitrag der Arbeit. Das äh alles habe ich so für 25 Minuten Vortrag konzipiert und ich fange mit äh Kontext und technischer Relevanz.

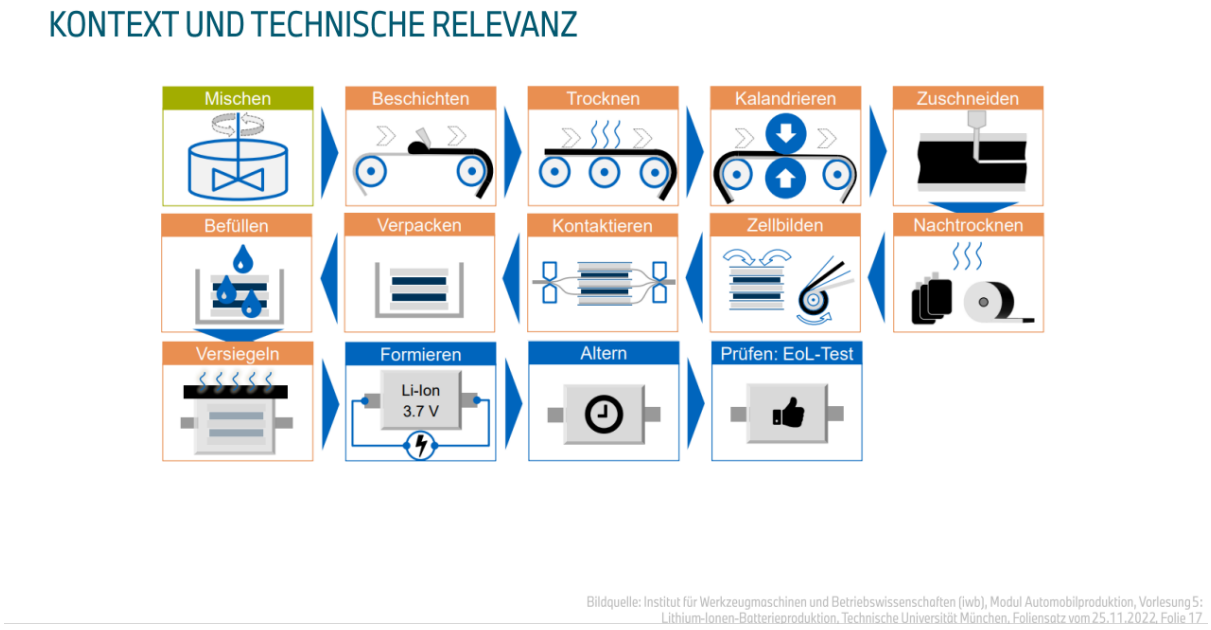


Рисунок 2

Ähm Produktionsprozess von Zelle ist ein sehr kompliziertes Prozess mit äh vielen Prozessäh-Schritten und in jedem von diesen Prozessschritten können Fehler passieren. Und diese passieren eigentlich nicht selten. In der Praxis sind äh die Ausschussquoten üblich äh von 0,5 bis 1,5 Prozent äh in äh Elektrodenherstellung. Äh für Zellassemblierung macht das 1 bis 3

Prozent und im letzten Produktionsprozess, Formierung und Test, werden noch zusätzlich äh 1 bis 2 Prozent der Zellen ausgesondert. Über ganze Produktion macht das so bis zu 5 Prozent der äh Zellen. Ähm in einer gut geregelter Produktionslinie. Das heißt Qualitätskontrolle ist eine entscheidende äh Maßnahme in der Produktion. Ähm sonst, ohne Qualitätskontrolle, wäre jede 30. Zelle defekt und potenziell gefährlich. Und das ist natürlich große Verantwortung von dem Zellhersteller und von BMW, eine einwandfreie Qualitätskontrolle sicherzustellen.

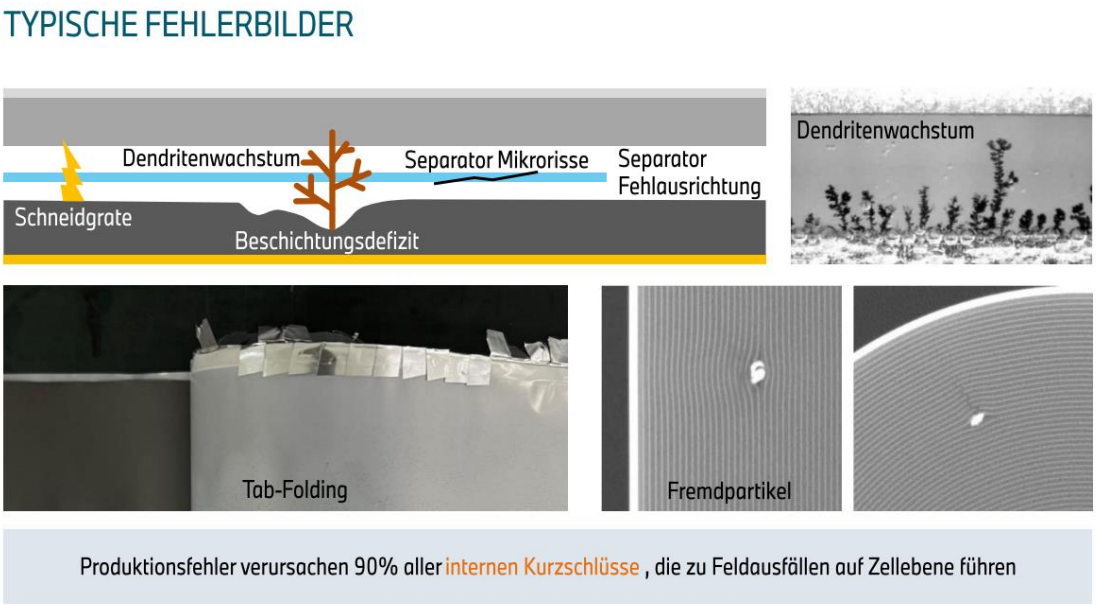


Рисунок 3

Weil wenn die Fehler unentdeckt bleiben, dann kann es zu internen Kurzschlüssen kommen. Zum Beispiel wenn in der Zellwicklung der Separator fehlausgerichtet wird, dann kann es zu die Elektroden kurzschließen. Wenn äh nicht genügend Beschichtung aufgetragen wird, dann kann an dieser Stelle Anode nicht so viel Lithium aufnehmen und er wird als metallisches Lithium abgeschieden, wodurch die Dendriten wachsen und äh ebenfalls die Elektroden kurzschließen können. Es können Schneidgrate geraten. Es können Fremdpartikel äh in die Zelle kommen. Äh es können, das ist auch Fremdpartikel, super riesiges Thema. Es kann zu äh Tab-Folding kommen. Dieser äh Tab-Folding stört ebenfalls Lithiumionenfluss und bildet Dendriten am Rand. Ähm das alles sind vielfältige Mechanismen. Sie haben alle aber einzige äh Problem schlussendlich. Sie äh führen zu internen Kurzschlüssen. Im Prinzip sind Produktionsfehler für rund 90 Prozent aller internen Kurzschlüssen verantwortlich, die zu Feldausfällen auf Zellebene führen.

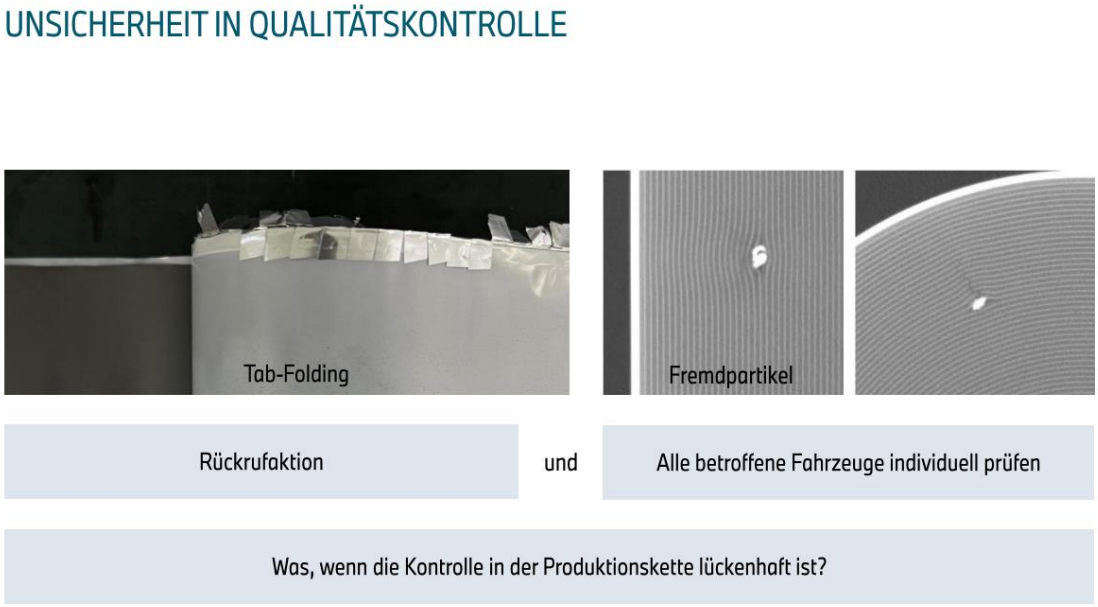


Рисунок 4

Und es kann vollkommen passieren, dass zu uns irgendwann unser Zellhersteller kommt und sagt: "So und so, ich habe in meiner Produktionslinie äh ein Fehler äh entdeckt. Äh zum Beispiel äh ein Fremdpartikelsensor war falsch kalibriert oder Tab-Folding-Sensor war falsch ausgerichtet und ich kann nicht garantieren, dass die Zellen, die ich in sechs letzten sechs Monaten geliefert habe, hundertprozentig einwandfrei sind." Äh was ist denn die richtige Reaktion von BMW, um Sicherheit äh zu gewährleisten? Äh im schlimmsten Fall kann es zu äh Rückrufaktionen äh kommen, äh wobei alle betroffenen Fahrzeuge individuell geprüft werden müssen. Ähm genau dasselbe wurde letztes Jahres mit einem unserer Bremszulieferer passiert und da äh war Fremdpartikel auch, glaube ich, äh das Problem. Ähm was natürlich Zeit kostet, Aufwand, Reputationsschaden und äh sehr unerwünscht ist.

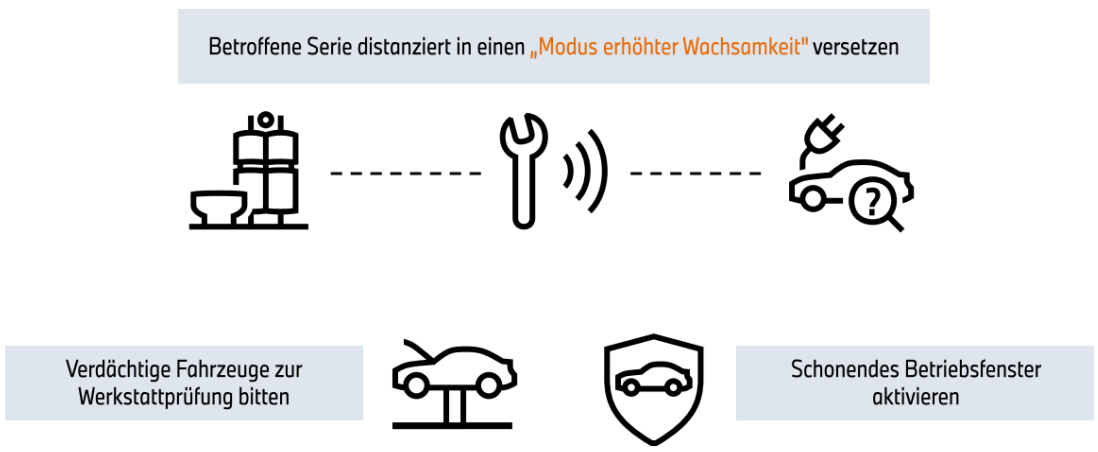


Рисунок 5

Was aber wir in unseren Fahrzeugen irgendwelche intelligente Software hätten, äh um ähm schon im Betrieb herauszufinden, äh ob unser Batteriepack irgendwelche Defekte äh hat oder nicht. Zum Beispiel durch erhöhte Selbstentladung. Dann äh können wir diese verdächtige Fahrzeuge zu Werkstattprüfung ähm also zuerst in Modus erhöhter Wachsamkeit versetzen. Wenn wir Qualitätsähm Qualitätszweifel haben, dann können wir solche äh Fahrzeuge distanziell in äh erhöhte Wachsamkeitsmodus versetzen. Und wenn wir solche äh verdächtiges Verhalten merken, dann können wir einzelne Fahrzeuge zur Werkstattprüfung äh bitten. Und bis Zeit ähm bis diese Werkstattprüfung können wir ein besonders sicheren äh Betriebsfenster äh aktivieren. Zum Beispiel ich kann in diesem Fenster äh maximalen Ladestand und maximale Entladetiefe limitieren. Ich kann während des Fahrens aktiv kühlen. Ich kann Schnelllade deaktivieren. Und im Prinzip alles machen, damit äh um weitere äh Kurzschlussprogression anzuhalten. Und wenn diese äh Werkstattprüfung dann ergibt: "Nee, alles gut, das war ein Fehlalarm", äh dann streichen wir unser Fahrzeug aus Risikoliste aus und vergessen äh es, alles super. Wenn aber ähm kritischer Kurzschluss entdeckt wird, äh dann ähm wird kompletter Speicher ausgetauscht, was aber trotzdem äh geschickter ist, als alle Fahrzeuge zu prüfen und ähm Speicher auszutauschen.

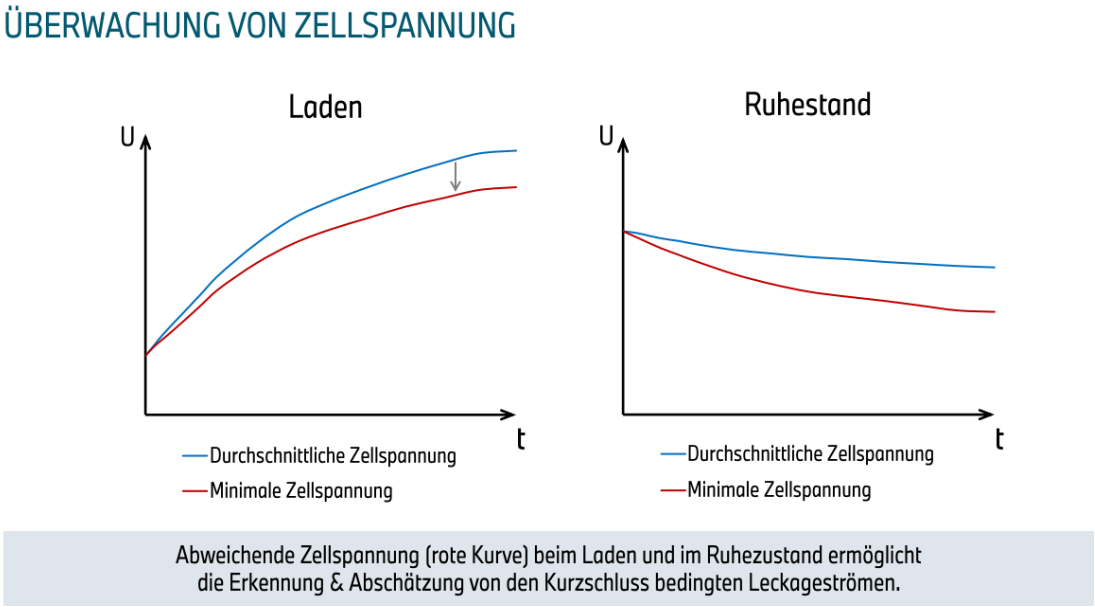
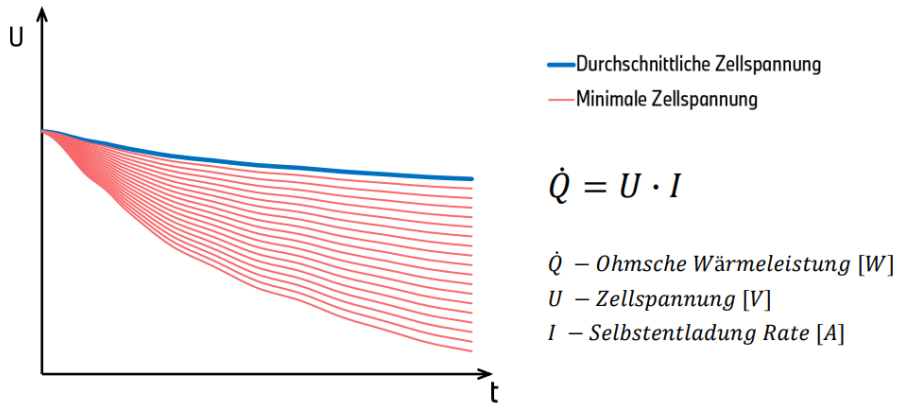


Рисунок 6

Äh auf welchem Prinzip kann so eine On-Board-Diagnostik äh äh funktionieren? Ich habe schon Selbstentladung erwähnt und BMW hat eigentlich schon Algorithmen, äh die äh Defekte äh dedektieren können, äh Kurzschluss detektieren. Äh wenn wir zum Beispiel während des Ladens merken, dass eine Zelle oder eine Zellparallelschaltung sich langsamer lädt als andere Zellen in diesem Pack. Oder falls es im Ruhestand äh sich schneller entlädt. Dann ist das ein Zeichen dafür, dass an dieser Zelle ein zusätzlicher Verbraucher anliegt, äh der diese elektrische Energie in Wärme wandelt. Also potenziell ein äh Kurzschluss. Ähm und so können wir es äh detektieren. Ähm Haben wir damit das Problem gelöst? Ja, äh aber nur zur Hälfte. Also Detektion ist natürlich ein wichtiger erster Schritt. Was uns aber noch fehlt, äh zweiter Schritt, äh ist zu verstehen, ab wann müssen wir eingreifen? Wir brauchen irgendeinen Referenzwert.

PROBLEMSTELLUNG



$$\dot{Q} = U \cdot I$$

$\dot{Q}$ – *Ohmsche Wärmeleistung* $[W]$
U – *Zellspannung* $[V]$
I – *Selbstentladung Rate* $[A]$

Herausforderung: Balance zwischen Fehlalarmen & unerkannten Risiken

Рисунок 7

Äh und hier komme ich zu der Problemstellung meiner Arbeit. Und diese lässt sich am besten anhand eines Beispiels erklären. Äh wenn wir so eine schon erwähnte äh Logik haben, wo wir Spannung überwachen äh und merken, dass eine Zelle sich zum Beispiel äh entlädt äh mit einer Geschwindigkeit äh 10 Milliampere. Ähm muss ich schon jetzt an dieser Stelle bei 10 Milliampere eine äh Werkstattprüfung initiieren? Oder äh kann ich erstmal das so lassen, wie es ist, beobachten, ob es sich weiterentwickelt äh und ähm sicherzustellen, ob das kein Fehlalarm ist. Äh scheinbar äh wird nichts Schlimmes passieren. 10 Milliampere ist wirklich äh wenig und ähm das wird nicht katastrophal. Äh diese Annahme stimmt. Ähm vielleicht. Aber ähm Frage ist, wie weit darf ich mit diesen äh mit solchen Annahmen gehen? Gilt dasselbe auch für 100 Milliampere? Oder für 1 Ampere? Oder für noch mehr, für 10 Ampere? Ähm wir brauchen irgendähm eine Referenz, um zu verstehen, wann wir noch beobachten äh dürfen und wann wir schon dringende äh Gegenmaßnahmen äh unternehmen müssen.

Welche ohmsche Wärmeleistung eines internen Kurzschlusses kann Li-Ion-Rundzelle tolerieren, bevor thermische Instabilität auftritt?

Um das zu äh bewerten, äh kann Bordcomputer diese geschätzte Selbstentladung mit Zellspannung multiplizieren und so ähm abschätzen, wie viel Wärmeleistung dieser äh Kurzschluss produziert. Aber die Frage bleibt noch. Ähm wir brauchen irgendwelche konkrete Wärmeleistungen, äh irgendwelche konkrete Wärmeleistung, die von internem Kurzschluss, die die Zelle toleriert, bevor äh thermische Instabilität äh auftritt. Und um diese Frage, das ist im Prinzip die Hauptfrage meiner Masterarbeit, um diese Frage zu beantworten, habe ich für ein äh Simulationsansatz entschieden, ähm den ich im Folgenden erläutern werde. Ähm Vorsicht, dieser Abschnitt äh ist ziemlich umfangreich, äh aber äh dafür sind äh die Ergebnisse und Beitrag der Arbeit etwas kürzer.

Und zurück zu der Frage. Ähm gut gestellte Frage ist schon halbe Antwort. Und hier habe ich die Wortverbindung thermische Instabilität äh genutzt. Das äh deutet schon äh darauf hin, dass die kurzschlussbetroffene Zelle irgendein Gleichgewicht haben kann, äh die gestört werden kann.

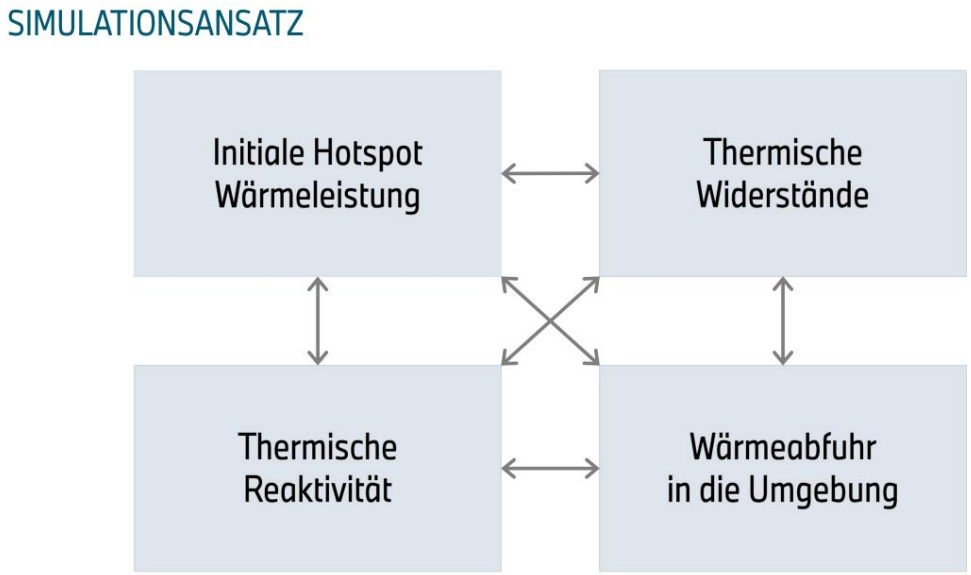


Рисунок 8

Und im Laufe meiner Studie bin ich zum Schluss gekommen, dass so ein Gleichgewicht sich auf vier Kernfaktoren basiert.

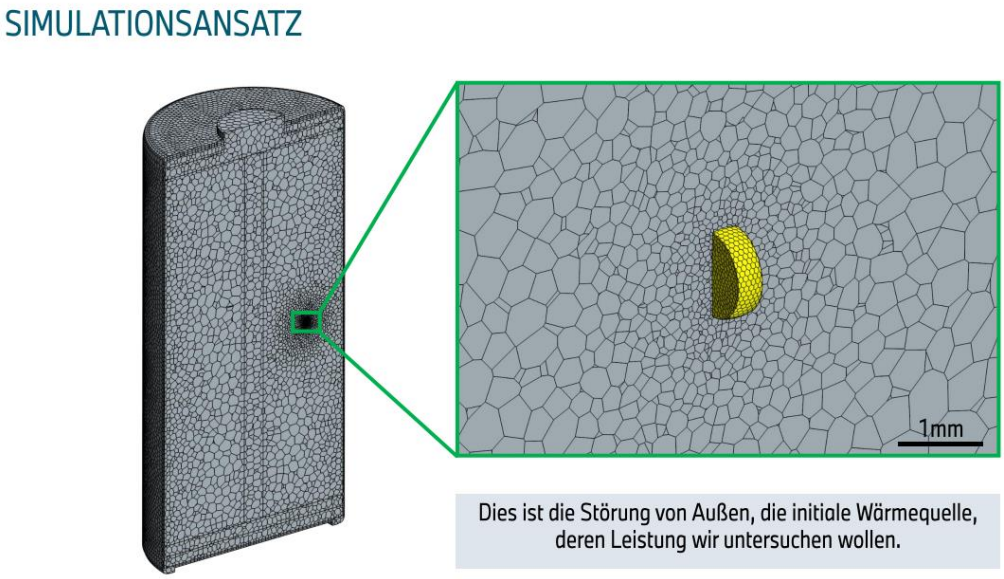


Рисунок 9

Ähm erster äh Kernfaktor ist die initiale Hotspot-Wärmeleistung. Das ist äh mein Eingangsparameter und äh meine Störgröße, die äh die Zelle entweder destabilisieren kann oder äh nicht destabilisieren kann. Und in meinem Modell habe ich das äh als ein winziges Volumenbereich in meiner 3D-Zelle äh modelliert, äh wobei äh und innerhalb von diesem

Bereich äh gebe ich explizit an, ähm welche Wärmeleistung hier produziert, produziert wird. Zum Beispiel 1 Watt oder 10 Watt. Ich kann äh diese Zündkerze beliebig positionieren äh und dann äh schauen, ob die Leistung von dieser Zündkerze die Zelle zündet oder nicht äh zündet. Ähm

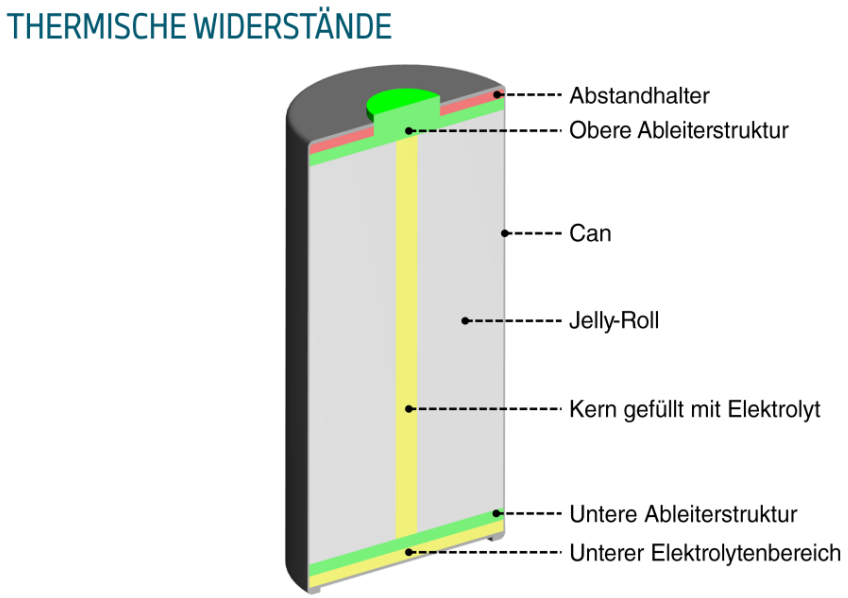


Рисунок 10

Zweiter äh Kernfaktor äh ist die äh thermische Widerstände. Also wenn ich Energie in meine in mein System zuführe, dann muss äh äh diese Energie auch äh können, das System zu verlassen. Und auf dem Weg zu der Umgebung, ähm und auf dem Weg zu der, muss ich hier Mausfenster schließen. Erinnerung, ja. Auf dem Weg zu der Umgebung stößt äh sie sich diese Wärme auf die Widerstände, staut sich an und führt äh zur äh Temperaturerhöhung, zu lokalen und globalen Temperaturerhöhungen. Dabei hängt diese Temperaturerhöhung von meiner ähm Pfad äh von Zellgeometrie und von Wärmeleitfähigkeiten. Und um das in meinem Modell zu berücksichtigen, habe ich äh mein Modell als ähm ja, habe ich äh als 3D-Modell äh dargestellt und in mehreren Komponenten differenziert. Im Fokus steht natürlich äh Jelly-Roll. Äh aber auch die Zellperipherie habe ich dargestellt. Zum Beispiel obere Ableiterstruktur aus Aluminium, untere aus Kupfer, äh Abstandhalter aus Kunststoff. Die Zwischenräume, Lücken habe ich mit Elektrolyt ausgefüllt. Äh und ich habe auch Wärmeübergangswiderstände zwischen Jelly-Roll und äh Can angegeben. Äh für Peripherie, für Kupfer, Elektrolyt kann ich eigentlich äh die Materialeigenschaften ziemlich einfach definieren, einfach in Literatur äh nachschauen und es konstant definieren.

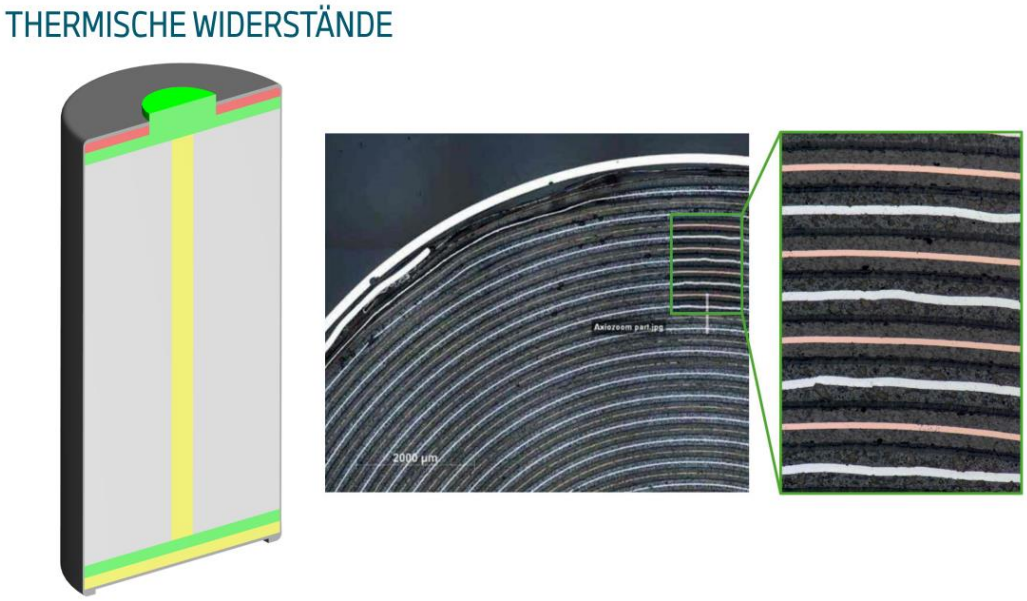


Рисунок 11

In für Jelly-Roll äh wird es aber schwieriger, weil Jelly-Roll kein homogenes Material ist, sondern das ist eine Wicklung aus mehreren Schichten und jede davon hat eine eigene äh Wärmeleitfähigkeit. Und mein erster Ansatz war, äh alle einzelne Schichten äh differenziert äh darzustellen und eins und ähm die Wärmeleitfähigkeiten zuzuweisen. Das wäre aber sehr ineffizienter Weg äh und äh hier zum Beispiel, das ist Bild vom Internet, aber unsere Zelle äh ist dreimal größer und hat dreimal so viele Wicklungen.

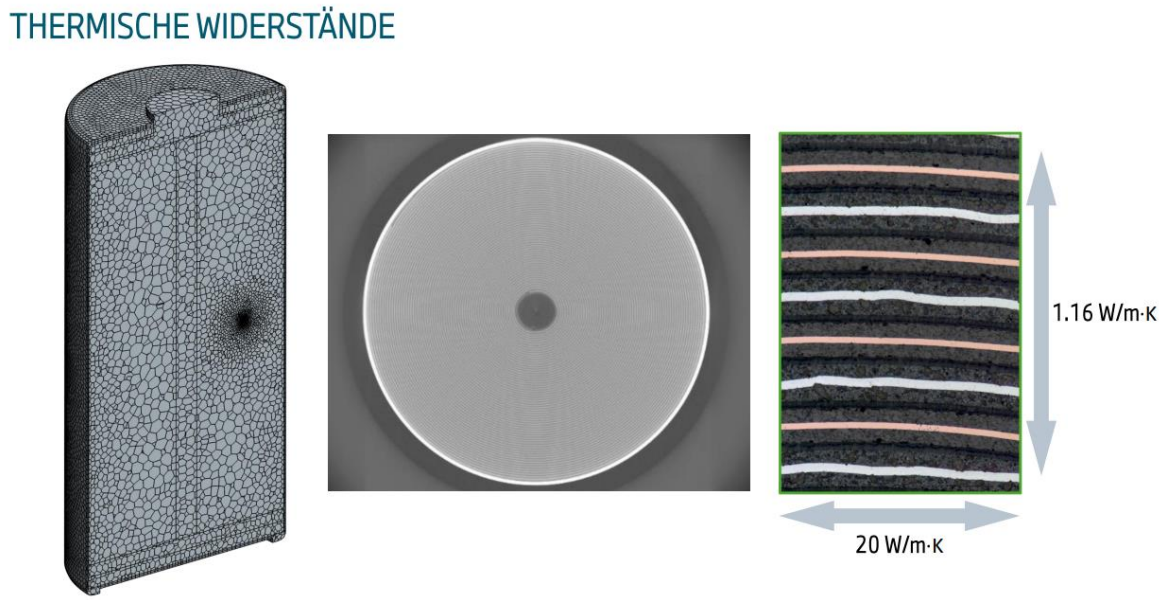


Рисунок 12

Also es muss wirklich sehr feines Netz äh sein und das ist sehr rechenaufwendig. Aber ich habe für einen äh anderen Ansatz entschieden. Ich vernetze das Modell zwar homogen, als ob das ein äh Stück Alu zum Beispiel ist, aber äh ich gebe die Wärmeleitfähigkeit richtungsabhängig. Zum Beispiel in Längsrichtung 20 Watt pro Meter Kelvin und in ähm senkrechter Richtung 1,6 Watt

pro Meter Kelvin. Übrigens danke Nico für die Werte. Haben sehr geholfen. Das sind die Werte auf Basis von experimentellen Messungen. Äh und ähm ja, ich habe ein zylindrisches Koordinatensystem erstellt und ich habe diese Wärmeleitfähigkeit äh gebunden äh an die Hauptachsen von diesem äh Koordinatensystem äh gebunden. Zum Beispiel in Längsrichtung äh ist das 20 Watt pro Meter Kelvin, in Polarrichtung ist das 20, ebenfalls 20, und in Radialrichtung, also von Kern nach außen, ist das 1,6 Watt pro Meter Kelvin.

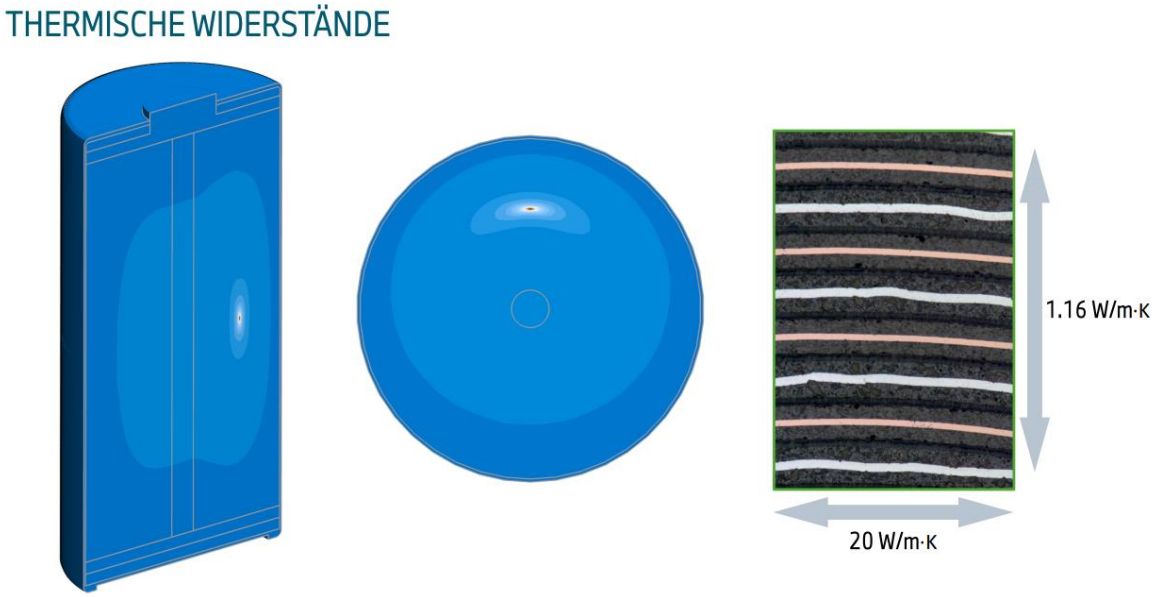
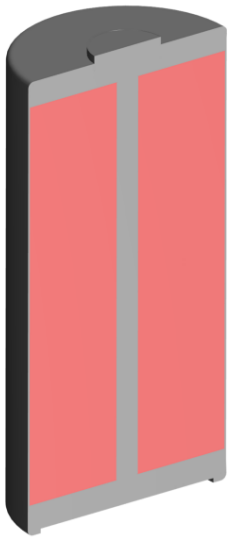
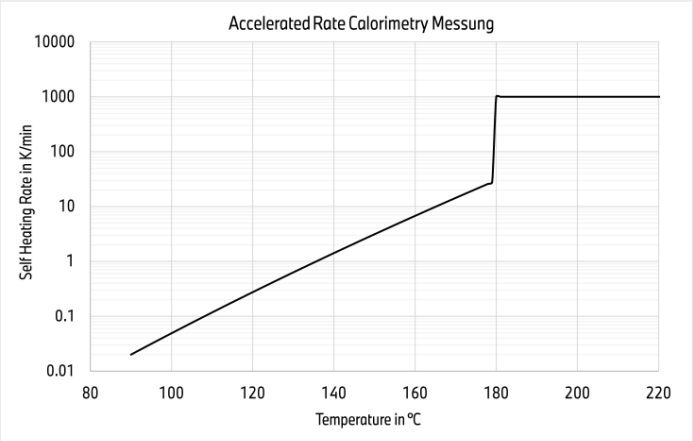


Рисунок 13

Und wie wir sehen, wenn wir ein Hotspot hier haben, dann erzeugt solche Parametrierung so einen charakteristischen Temperaturverlauf. Eine Ellipse, aber gekrümmt, äh und folgt die Krümmung von meinen Elektroden. In Längsrichtung ist das ebenfalls eine Ellipse, aber äh gerade, ohne irgendwelche Krümmung, weil bei mir in dieser Richtung äh die Elektroden gerade sind. Und so äh habe ich auch die thermische Widerstände berücksichtigt.

THERMISCHE REAKTIVITÄT



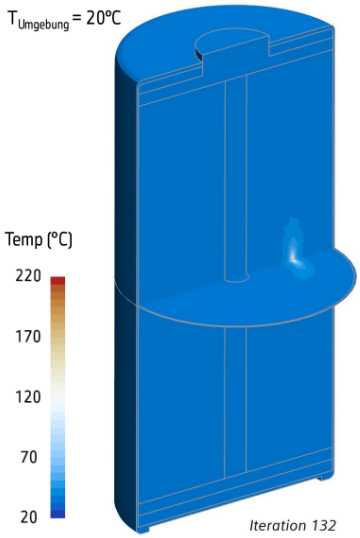


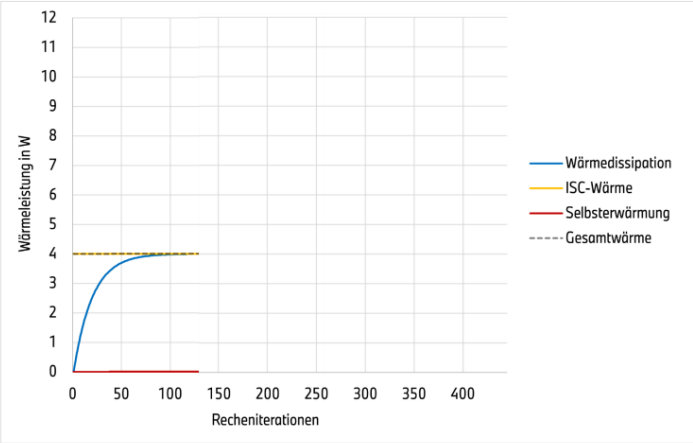
Die temperaturabhängige Selbsterwärmungsrate wurde im Modell über eine Kennlinie aus experimentellen ARC-Daten implementiert

Рисунок 14

Dritter Kernfaktor äh ist thermische Reaktivität. Weil mein Jelly-Roll, das ist äh natürlich äh kein passives Stück äh Material, sondern es speichert äh elektrische und äh chemische Energie. Und abhängig von der Temperatur kann äh er diese Energie äh als Wärme freisetzen. Und um diesen Effekt äh darzustellen, habe ich äh ähm eine volumetrische Selbsterwärmung in meinem äh Selbst Jelly-Roll definiert, die von Temperatur abhängt. Äh diese ähm diese Erwärmung äh ist auf experimentellen Daten basiert, auf Basis von Accelerated Rate Calorimetry Messung, äh unsere internen Messungen. Ähm und in y-Achse ist die Selbsterwärmung in Kelvin pro Minute und hier ist es über Temperatur dargestellt. Das heißt, wenn ich irgendeinen Punkt in meinem Jelly-Roll habe, der 140 Grad Celsius äh heiß ist, irgendwo neben dem Hotspot, dann wird er sich von sich selbst weiter mit Geschwindigkeit 1,5 Kelvin pro Minute weiter erwärmen.

THERMISCHE REAKTIVITÄT





Zur Bestimmung der maximal kritischen Wärmeleistung, die eine Zelle noch tolerieren kann, wurde ein iterativer Simulationsansatz verfolgt

Рисунок 15

Und an dieser Stelle kann ich schon äh erste äh Simulationsdurchgänge zeigen. Ähm zum Beispiel in meinem Modell, wenn ich äh herausfinden möchte, ob die Zelle 4 Watt äh standhält, lokal äh zugeführt. Ähm dann definiere ich äh die Wärmeleistung als 4 Watt und ich starte die Simulation. Und ich sehe, dass äh die Zelle sich erwärmt. Dadurch steigt äh Temperaturdifferenz zu der zu der Umgebung und mit dieser steigender Temperaturdifferenz wird immer mehr Wärme an die Umgebung abgegeben. Und irgendwann kommt es zu einem stabilen Zustand, wo Wärmeabfuhr in die Umgebung ist gleich wie äh Wärmezufuhr. Und ähm ich sehe dann, dass okay, die Zelle hat diese 4 Watt überlebt und äh ich interessant, ob sie 5 Watt überlebt.

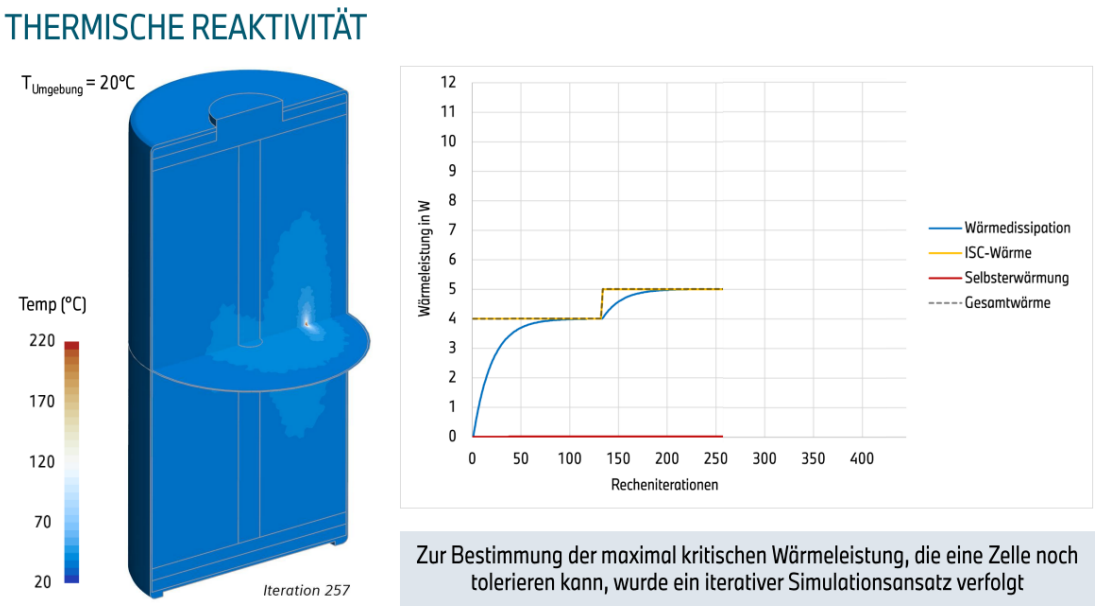


Рисунок 16

Äh also Wärmefront breitet sich hier aus äh und ähm wieder ein stabiler Zustand.

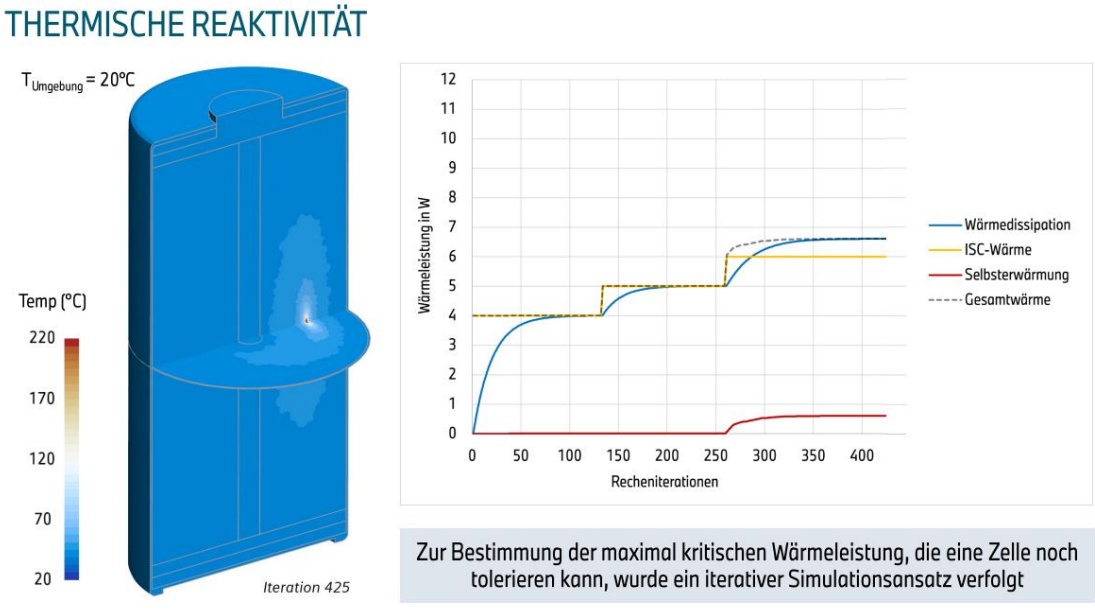


Рисунок 17

Ähnliches gilt auch für 6 Watt. Jedoch hier sehen wir, dass hier schon die chemische Selbsterwärmung spürbaren Beitrag leistet.

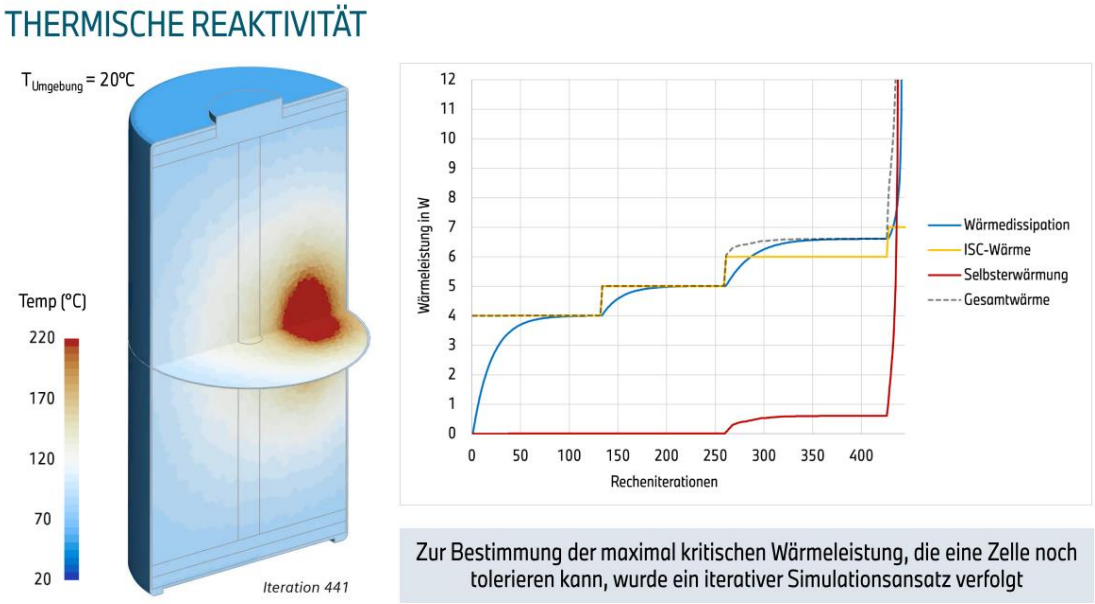


Рисунок 18

Äh genau, also wenn ich auf 7 Watt erhöhe, dann geht äh meine Zelle in Thermal Runaway. Also irgendwie zu früh pausiert hier dargestellt, aber äh ja, die die Zelle überlebt diese 7 Watt nicht mehr. Und was gibt es mir äh alles? Ich weiß jetzt, dass Grenz- äh die Grenze irgendwo zwischen 6 und 7 Watt liegt. Und falls ich das genauer wissen möchte, dann kann ich äh diese Simulationsrunde wiederholen, aber diesmal mit Startwert 6 Watt und mit einem feineren Suchschritt von 0,1 Watt zum Beispiel. Und äh so habe ich auch die thermische Reaktivität ähm berücksichtigt.

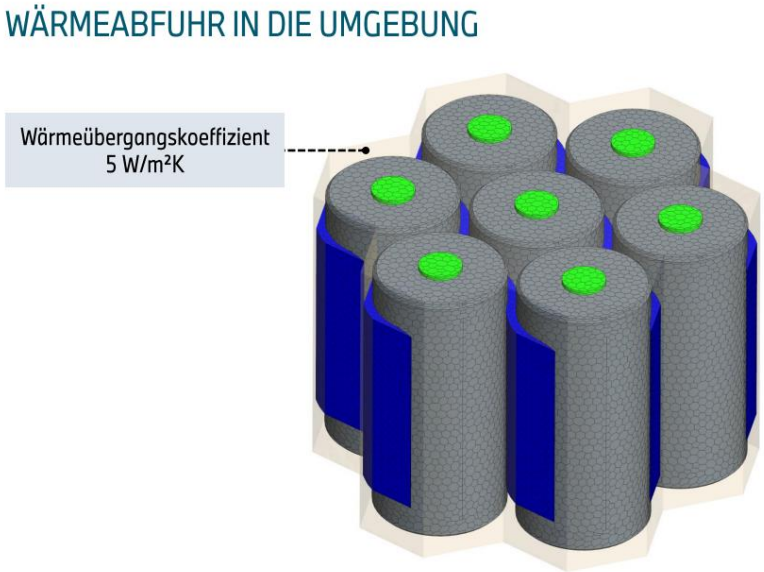


Рисунок 19

Genau. Jetzt zur Wärmeabfuhr in die Umgebung. Ich habe schon mehrmals gesagt Wärmeabfuhr, Wärmedissipation, Temperaturdifferenz zur Umgebung. Aber Temperaturdifferenz an welcher Stelle? Äh also es wäre vielleicht nicht so richtige äh Entscheidung, diese Konvektionsrandbedingung an Zell- äh Außengehäuse äh anzugeben. Weil die Zelle in unserem Fahrzeug nicht einfach so im freien Luft schwebt, sondern es ist von anderen Materialien umgeben, von anderen Zellen. Und um diesen Effekt zumindest äh zur Hälfte äh zu berücksichtigen, habe ich entschieden, mein System zu erweitern. Wobei ich äh mein System mit äh zusätzlichen sechs Nachbarzellen ähm erweitert habe und ähm Kühlkanälen hinzugefügt. Diese sind passiv, es strömt hier nichts, das ist einfach Aluminium-äh-Bauteilen. Die Leerräume habe ich mit Schaum ausgefüllt. Und ich habe diese Konvektionsrandbedingung ähm nicht an der Zell- äh Gehäuse definiert, sondern am Außen- äh Boundaries von meinem gesamten System. Also am Schaum-Oberflächen und an Oberflächen von diesen ähm Kühlungsteilen, die ebenfalls zu meiner abstrahierten Umgebung grenzen.

Äh genau, und so äh habe ich auch die Wärme, also Wärmeübergangskoeffizient habe ich 5 Watt pro Meter Quadrat Kelvin genommen. Als typischer Konvektionswert ähm für ähm für Luft. Und so äh bin ich mit meinen Kernfaktoren fertig. Und bevor ich in die Ergebnisse äh gehe, möchte ich noch eine äh schöne Demonstration zeigen. Diesmal aber mit allen Zellen eingeblendet.

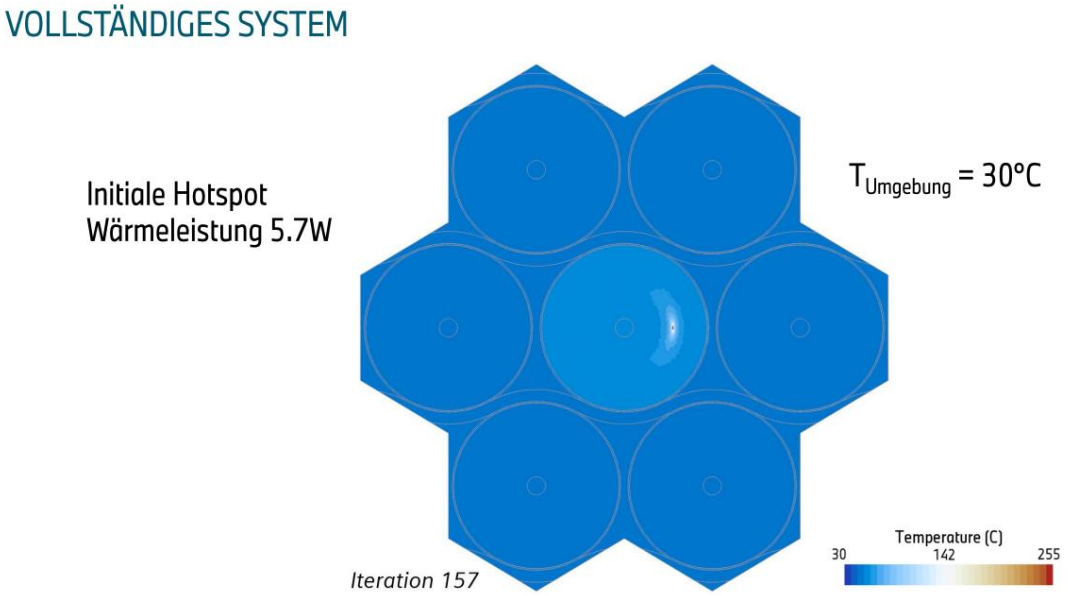


Рисунок 20

Äh ich habe in diesem äh Beispiel Temperatur auf 30 Grad Celsius erhöht. Und wenn ich die Wärmeleistung 5,7 äh lokal äh definiere, dann sehe ich, dass äh das System ähm sich erwärmt. Und ähm irgendwann zu stabilen Zustand konvergiert. Ähm und diese dieses Gleichgewicht ist stabil, aber kritisch. Ähm wie weiß ich, dass es kritisch ist?

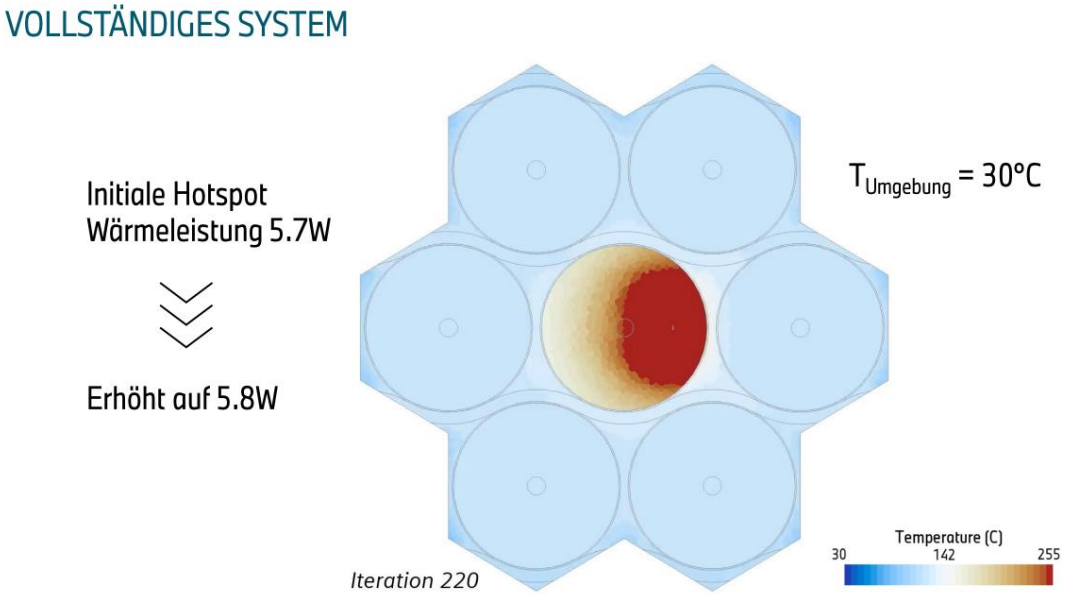


Рисунок 21

Weil ich schon nächste äh Simulations- äh Schritt gemacht habe. Und ich weiß, dass wenn ich diese initiale Wärmeleistung auf 5,8 Watt erhöhe, äh dann schicken mir die diese 5,8 Watt äh das System in Runaway.

Äh ja, also jetzt weiß ich, dass in dieser Konfiguration an dieser Stelle mit dieser Umgebungstemperatur kann mein System maximal 5,7 Watt lokale Wärmeleistung standhalten. Und so komme ich langsam zu meinen Ergebnissen.

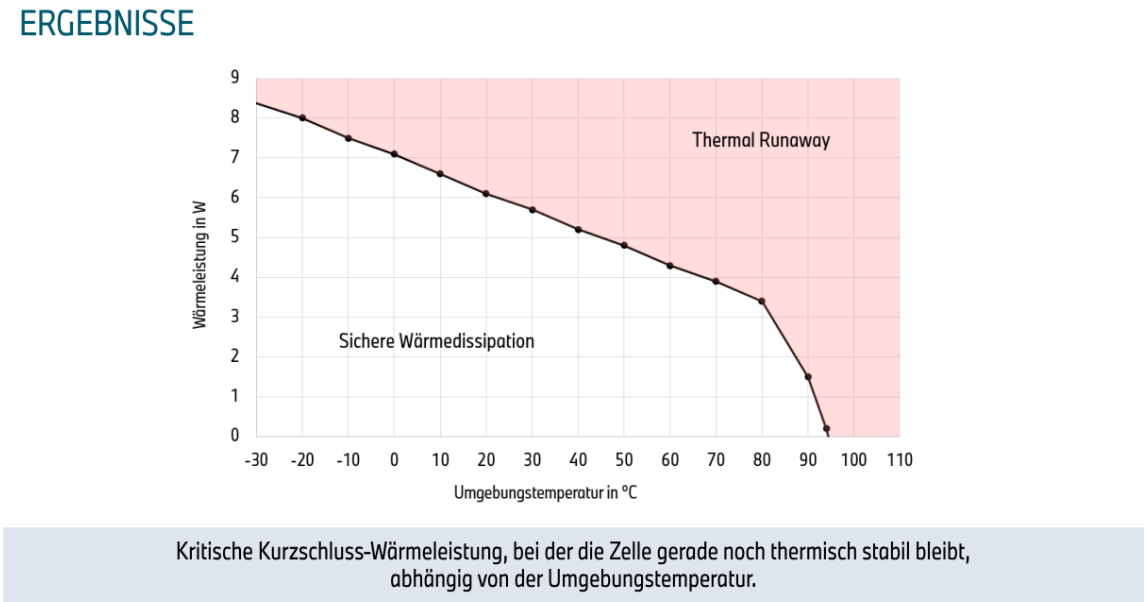


Рисунок 22

Äh jetzt, wenn ich so ein Werkzeug habe, wo ich die Stabilität des Systems bewerten kann, kann ich äh andere Parameter und ihren Einfluss untersuchen. Äh dabei sind die wichtigsten Parameter die Umgebungstemperatur und die räumliche Position von diesem Kurzschluss in der

Zelle. Und ich fange mit einer Studie zu der Umgebungstemperatur. Äh hier in X-Achse die Temperatur und in Y-Achse die äh maximal tolerierte Wärmeleistung von Hotspot. Das heißt, alles, was oberhalb dieser Linie liegt, ähm schickt mir die Zelle das System in Runaway, in Brand. Und alles, was unterhalb ist, äh hat die Zelle standgehalten und äh nicht explodiert. Und wir sehen, dass äh mit ähm steigender Umgebungstemperatur äh kann die Zelle immer weniger und weniger äh Wärmeleistung tolerieren. Aber das war eigentlich schon vorher klar, dafür braucht man auch keine Simulation durchführen. Was mir eigentlich das System liefert, äh Input ist, dass ich kann das jetzt quantitativ bewerten. Und ich kann schauen, dass innerhalb von meinem äh Betriebsfenster, von minus 20 bis 50 Grad Celsius, äh sind die Unterschiede, bei minus 20 Grad Celsius 8 Watt, bei 50 äh Grad Celsius sind das 4,8 Watt. Und ich sehe jetzt, dass innerhalb von meinem Betriebsfenster ändern sich diese Werte um 40 Prozent. Und das ist natürlich sehr interessant und relevant zu wissen, um die äh On-Board-Diagnostik richtig zu parametrieren.

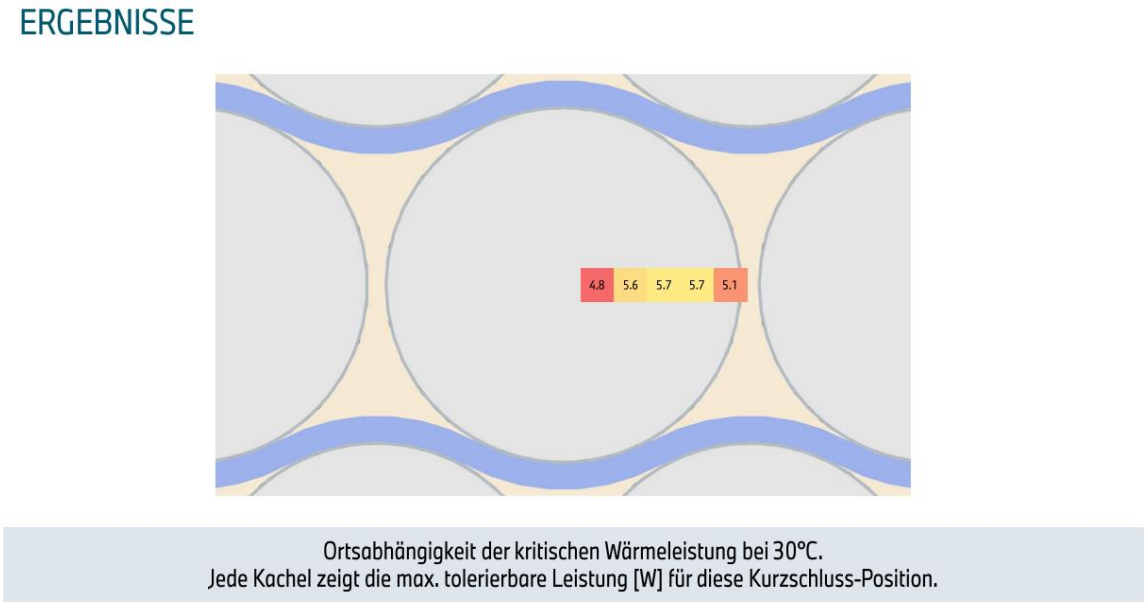
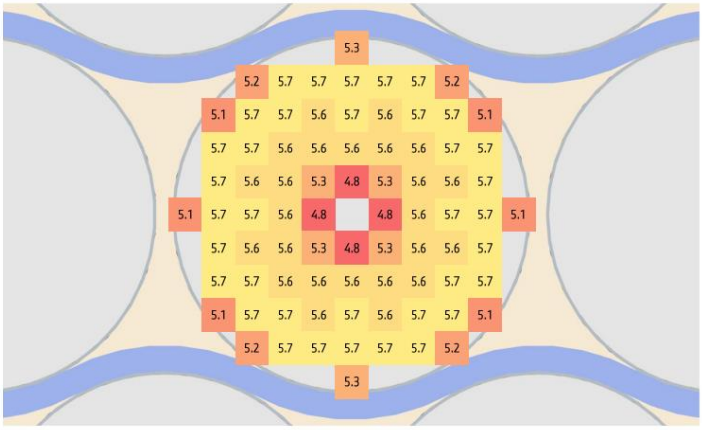


Рисунок 23

Äh zweiter äh wichtiger Faktor, den ich variiert habe, äh war die räumliche Position von dem Kurzschluss. Ähm im Prinzip wollte ich herausfinden, welche äh Positionen sind Worst-Case und welche sind Best-Case und wie stark sie zueinander unterscheiden. Äh und angefangen habe ich mit Zellmitte. Äh 5,7 Watt. Das ist das Ergebnis aus dieser vorheriger Demonstration. Äh und wenn ich diese diesen, diese Position variiere, dann sehe ich, dass innerhalb von Jelly-Roll, das äh es ändert sich nicht stark. Äh es ändert sich erst, wenn ich äh Übergang zu anderen Komponenten habe. Zum Beispiel zu Kern oder zu ähm Gehäuse. Ähm und äh das ist dadurch verursacht, dass äh in Jelly-Roll habe ich eigentlich äh in dieser Richtung äh konstante Wärmeleitfähigkeit von 1,6 Watt pro Meter Kelvin. Äh aber an diesen Stellen ändert sich das aber. Ein Kern, äh Kern ist so drei, vier Mal weniger leitfähig als äh Jelly-Roll in dieser äh Richtung und deswegen wird hier die Temperatur äh schlechter äh abgeleitet. Und äh deswegen kommt es hier früher zu äh Runaway. Ähm an anderer Seite äh kommt mein Wärmeübergang- äh koeffizient zwischen Jelly-Roll und Gehäuse ins Spiel. Also ich habe diese 1 Millimeter Elektrolytenluftspalt äh durch ein Wärme-äh-übergangskoeffizient äh dargestellt. Und das

heißt, einerseits äh ist mein Hotspot ein bisschen besser isoliert, wärmeisoliert als von anderer Seite. Äh und das hat einen Effekt, dass ähm die Zelle hier weniger äh Wärme tolerieren kann.

ERGEBNISSE

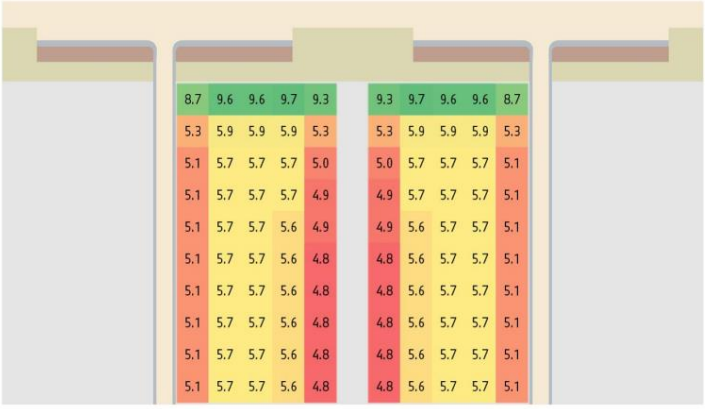


Ortsabhängigkeit der kritischen Wärmeleistung bei 30°C.
Jede Kachel zeigt die max. tolerierbare Leistung [W] für diese Kurzschluss-Position.

Рисунок 24

Dasselbe habe ich auch für anderen Positionen gemacht äh und habe so eine Heatmap erstellt. Vor allem, weil ich äh den Effekt von äh diesen passiven Kühlleitungen ähm mir anschauen wollte. Und äh die Simulation zeigt, dass äh es nicht so großen Unterschied macht. Ich sehe zwar, dass äh hier im Kontakt zu Kühlkanal äh kann ist die Grenzwert 5,3 und im Kontakt zu Schaum 5,1. Aber das bei passiver Kühlung, also kein aktives äh Fluss hier macht es nicht so großen Unterschied. Was aber trotzdem ziemlich interessante Ergebnis ist.

ERGEBNISSE



Ortsabhängigkeit der kritischen Wärmeleistung bei 30°C.
Jede Kachel zeigt die max. tolerierbare Leistung [W] für diese Kurzschluss-Position.

Рисунок 25

Ähnliche Studie habe ich auch für Längsrichtung gemacht äh und äh hier sehen wir, dass äh die Ergebnisse eigentlich äh den Muster von vorherigen Beispiel folgen. Äh das heißt im Kern äh und am Gehäuserand äh ist ein bisschen kritischer. Innerhalb von Zelle ziemlich homogen über ganze Höhe. Außer äh den Bereichen, von die an Knetenbereichen angrenzen. Äh und das lässt sich dadurch erklären, dass da diese äh Ableiterstrukturen aus Metall sind und ich habe keinen zusätzlichen Wärmewiderstand zwischen diesem Jelly-Roll und diesen Teil, äh kann hier die Wärme effektiver abgeführt werden und ähm deswegen steht äh tolleriert die Zelle an diesen äh Positionen höhere Wärmeleistung.

Und also das heißt, Worst-Case ist äh Kern, Best-Case ist sind Nietenbereichen. Und Unterschied dazwischen sind ungefähr 50 Prozent. Und so ähm sind meine Ergebnissen.

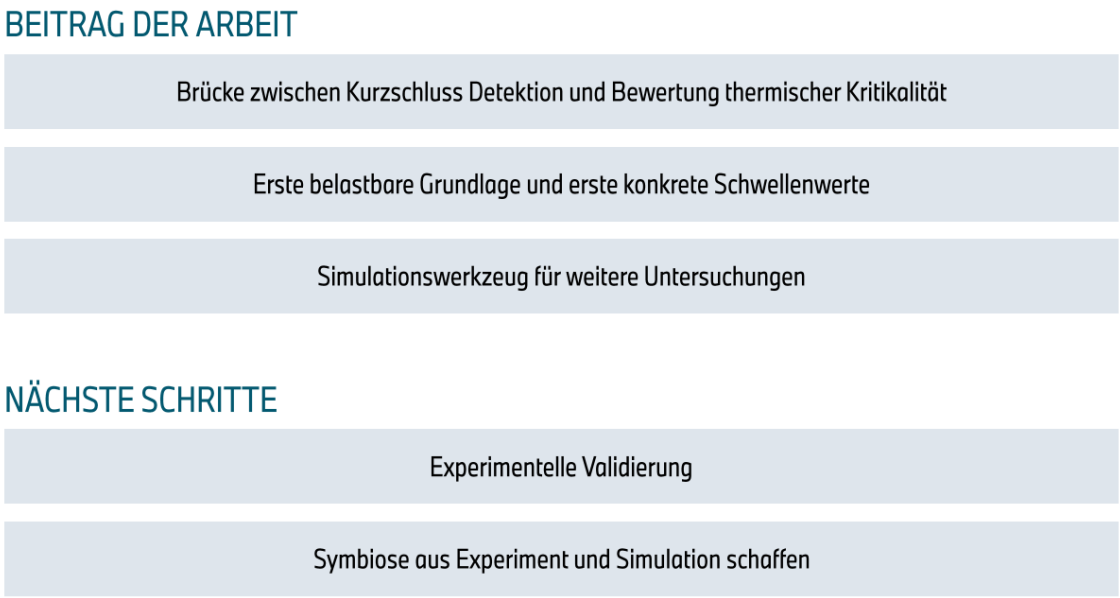


Рисунок 26

Und ich werde jetzt noch kurz äh die Arbeit zusammenfassen. Was hat das alles uns äh gebracht? Und erster, wichtigster Beitrag dieser Arbeit, dass sie liefert eine Brücke sozusagen äh zwischen Kurzschlussdetektion und zwischen äh Bewertung ihrer thermischen Kritikalität. Äh kann man sagen, dass diese Ergebnissen jetzt letzter Wahrheit sind? Das kann man erst dann behaupten, wenn wir diese Ergebnisse irgendwie experimentell nachweisen können. Äh aber schon jetzt äh kann man sagen, dass es erste physikalisch fundierte Grundlage äh ist. Äh und die äh konkrete Schwellenwerte liefert, die vorher überhaupt nicht verfügbar waren. Ähm außerdem ähm liefert uns diese Arbeit ein Simulationswerkzeug, ähm mit welchen wir andere äh Parameteruntersuchungen machen können. Zum Beispiel während des Schnellladens erwärmt sich die Zelle durch äh erhöhte äh ohmsche Wärme in Elektroden. Und ich kann ähm und ich kann in meinem äh Simulation noch diesen Faktor hinzufügen und schauen, wie stark sich diese zusätzliche Erwärmung durch Schnellladen sich auf thermischen Stabilität auswirkt. Dabei ist es natürlich auch entscheidend, wie ich schon erwähnte erwähnt habe, eine experimentelle Validierung äh zu ähm durchzuführen. Und äh falls notwendig äh die Parameter äh besser anpassen. Zum Beispiel äh diese Wärmeübergangskoeffizienten zwischen Jelly-Roll und Can. Oder zwischen mein Systemrand und Umgebung. Ähm oder ähm was anderes. Äh und ich glaube, das äh das ist schon ein richtiger Weg zu effizienter On-Board-Diagnostik.

Also ich bin im Prinzip schon fertig. Also mein letzter Punkt, was ich schon auch erwähnt habe, ist eine Symbiose aus Experiment und Simulation zu schaffen. Und einerseits Simulation validieren und andererseits durch Simulation tiefere Einblicke in Zellinnere zu bekommen und einzelne Mechanismen besser zu verstehen. Und grundsätzlich ist das Ziel, äh eine zuverlässigere Batteriesystem zu entwickeln, die Sicherheitsrisiken äh besser zu bewerten und falls Gefahr äh erkannt wird, dann professionell darauf reagieren. Und dadurch das Image von BMW als Premiumhersteller weiter zu pflegen.

Рисунок 27

Ja, also jetzt äh Präsentation ist vorbei, aber ich äh möchte noch einen kurzen persönlichen Kommentar äh hinzufügen, dass äh das äh ich habe unfassbar viel in diesen äh Monaten gelernt. Äh und das war ziemlich spannendes Abenteuer. Äh viele Sackgassen, viele äh Aha-Momenten. Äh und äh danke, Josef, äh für diese Möglichkeit, äh meinen Masterabschluss hier zu machen. Ähm ich hoffe, dass ich dadurch nicht nur für mich selbst etwas gelernt habe, sondern auch was Sinnvolles für BMW geleistet habe. Danke.

(Applaus)